

TP – Arbre binaire

Un arbre binaire est un arbre qui ne peut avoir au maximum que 2 fils. On parle généralement de fils gauche et fils droit. On peut représenter sur les nœuds tout type d'élément. Afin de pouvoir classer les éléments à droite ou à gauche de l'arbre, il est nécessaire de pouvoir définir une notion d'infériorité ou de supériorité entre les éléments : ainsi un élément strictement inférieur à un autre sera placé à la gauche de ce dernier. Inversement, un élément supérieur sera placé à droite.

Arbre binaire d'entiers

L'élément le plus simple représenté sur un nœud est un entier. Nous prendrons ce type d'élément pour la suite. La figure 1 présente l'arbre construit à partir de la liste $E = \{50, 30, 38, 12, 86, 18, 92, 27, 88, 35\}$.

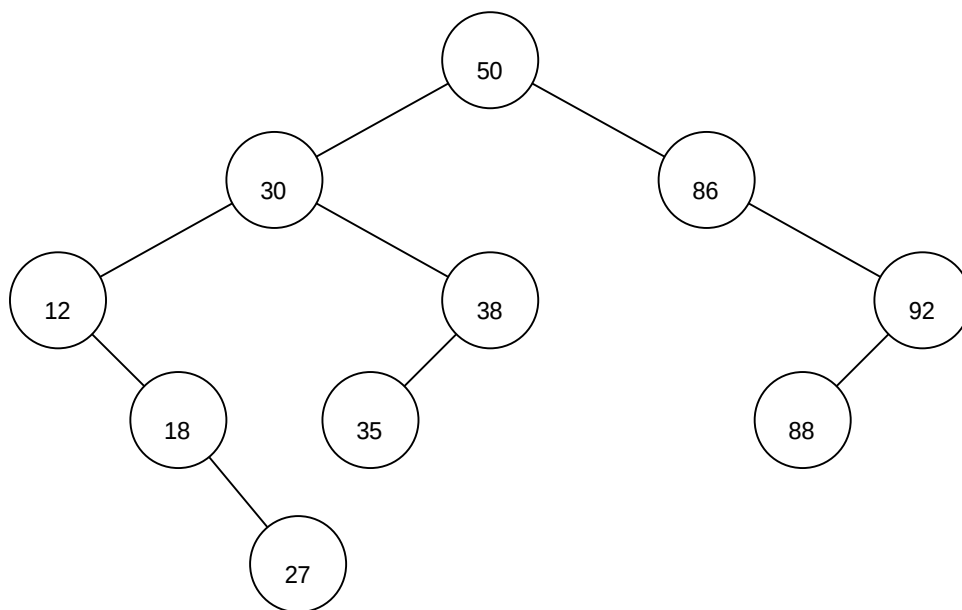


Figure 1 : Arbre construit à partir de l'ensemble d'éléments E

La construction de l'arbre s'effectue de la manière suivante :

- § Le premier élément de cet ensemble (50) servira de racine à notre arbre,
- § Les éléments suivants sont ensuite ajoutés par ordre d'apparition dans l'ensemble.

Pour ajouter une nouvelle valeur, on part de la racine de l'arbre, en considérant la racine comme le nœud courant. On peut ajouter un élément au nœud courant, si

- § l'élément à ajouter est strictement inférieur à l'élément du nœud courant
 - o si ce dernier n'a pas de fils gauche, on crée un nouveau nœud avec cette valeur et on l'associe au fils gauche ;

- o si le nœud courant a déjà un fils gauche, on essaye alors d'insérer cette nouvelle valeur à partir du fils gauche ;
- § l'élément à ajouter est supérieur à l'élément du nœud courant
 - o si ce dernier n'a pas de fils droit, on crée un nouveau nœud avec cette valeur et on l'associe au fils droit ;
 - o si le nœud courant a déjà un fils droit, on essaye alors d'insérer cette nouvelle valeur à partir du fils droit ;

En utilisant les fonctions de création et manipulation d'arbres vues précédemment, écrire les fonctions récursives suivantes :

- § **ajouter_valeur(arbre, val)** qui ajoute la valeur val à l'arbre passé en paramètre
- § **rechercher_valeur(arbre, val)** qui recherche la valeur dans l'arbre passé en paramètre et renvoie un booléen qui vaut vrai si la valeur est trouvée et faux sinon
- § **afficher_arbre(arbre)** qui affiche toutes les valeurs de l'arbre passé en paramètre, par ordre croissant.